

Grundlagen der Bildkompression (Teil 3)

Prof. Dr. Klaus Jung

2D Transformationscodierung

Jeder 2x2-Block lässt sich durch Superposition (Überlagerung) von vier 2x2-Basisblöcken beschreiben

$$\begin{bmatrix} 44 & 46 \\ 48 & 50 \end{bmatrix} = 47 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} - 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

2x2 Beispiel – Berechnungsvorschrift

Bestimmung der Koeffizienten c_{00} bis c_{11}

$$\begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{bmatrix} = c_{00} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + c_{01} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} + c_{10} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + c_{11} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{00} = (x_{00} + x_{01} + x_{10} + x_{11}) / 4$$

$$c_{01} = (x_{00} + x_{01} - x_{10} - x_{11}) / 4$$

$$c_{10} = (x_{00} - x_{01} + x_{10} - x_{11}) / 4$$

$$c_{11} = (x_{00} - x_{01} - x_{10} + x_{11}) / 4$$

Basisfunktionen

$$c[l,k] = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^1 \sum_{m=0}^1 x[n,m] \cdot B_{l,k}[n,m]$$

Normierung

8x8 DCT – Berechnungsvorschrift

$$X[l,k] = C_k C_l \sum_{n=0}^7 \sum_{m=0}^7 x[n,m] \cdot \cos\left[\frac{(2m+1) \cdot k \cdot \pi}{16}\right] \cdot \cos\left[\frac{(2n+1) \cdot l \cdot \pi}{16}\right]$$

$$= B_{l,k}[n,m]$$

$$C_i = \begin{cases} 1/2\sqrt{2}, & \text{für } i = 0 \\ 1/2, & \text{für } i > 0 \end{cases}$$

2D DCT-Koeffizienten

2D Bildpunkte

2D DCT Basisfunktionen

Normierungsfaktoren

8x8 DCT-Basisbilder $B_{l,k}$

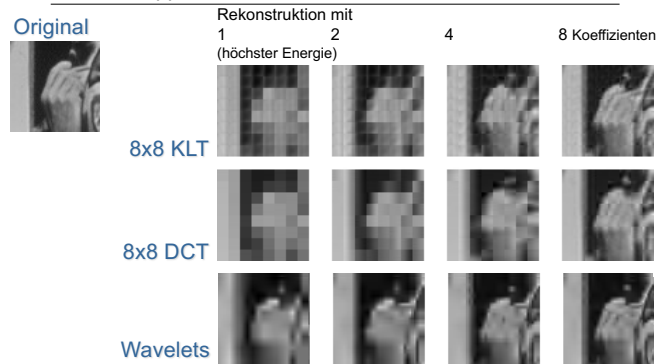
(horiz. Frequenz) k

(vertikale Frequenz) l

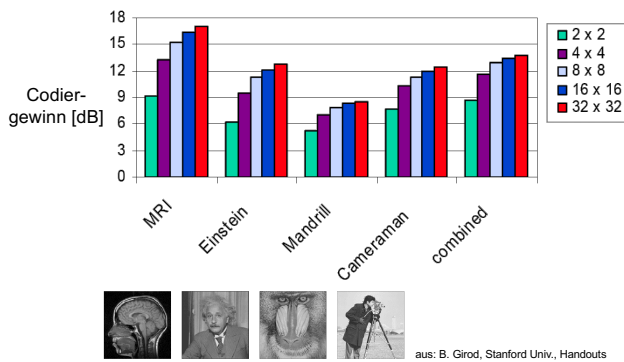
8x8 DCT – Berechnungsaufwand

- Direkte 1D 8-DCT Implementierung als Matrixmultiplikation erfordert 64 Multiplikation und 56 Additionen
- **Schnelle 1D 8-DCT** Implementierung möglich durch geschickte Ausnutzung von Redundanzen und Symmetrien in der Definition der DCT-Basisfunktionen: 22 Multiplikationen und 28 Additionen
- [Arai, Agui, and Nakajima; 1988 (AAN88)]: Schnell(st) 1D 8-DCT durch Faktorisierung in dünnbesetzte Matrizen: **5 Multiplikationen, 8 Skalierungen und 29 Additionen**
- Ausführung der 2D 8x8-DCT nach AAN88 als separable Hintereinanderausführung von acht 1D 8-DCTs der Spalten und acht 1D 8-DCTs der Zeilen (der Spaltenkoeffizienten)
- ⇒ **Schnelle 2D 8x8-DCT: $16 \times 5 = 80$ Multiplikationen + $16 \times 29 = 464$ Additionen**

Sukzessive Approximation mit bis zu 8 von 64 Basisfunktionen



Einfluss der Blockgrößen auf die 2D DCT



7

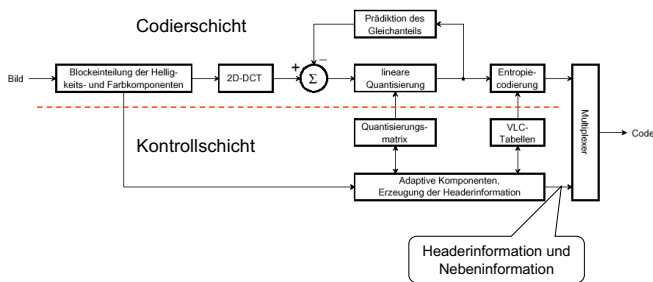
© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

„WWW“ der Bild-/Videocodierstandardisierung

- **Warum wird standardisiert ?**
 - Standards ermöglichen **Kompatibilität** und **Interoperabilität**
 - Standards bündeln Expertenwissen (**State-of-the-Art Technologie**)
 - Produkte können **vorgefertigte HW-/SW-Implementierungen** der Standards verwenden
- **Was wird standardisiert ?**
 - Nur **Syntax** (Form und Struktur) des Bitstroms und **Decoder**
 - Erlaubt implementationsspezifische Optimierung im Encoder, z. B. bezüglich Komplexität, Qualität und Bitrate
- **Wer standardisiert ?**
 - **ITU-T** (International Telecommunication Union) **Telecommunication Standardization**
 - Study Group 16: Multimedia Services, Systems, and Terminals
 - **ISO/IEC JTC1 SC29 Coding of Audio, Picture, Multimedia and Hypermedia Information** (International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission)
 - **WG 1: Digital Compression and Coding of Still Pictures (JBIG, JPEG, JPEG2000)**
 - **WG11: Generic Coding of Moving Pictures and Assoc. Audio Information (MPEG)**

Der JPEG-Standard

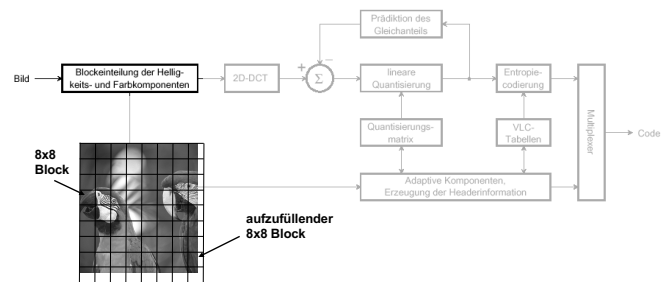
Encoder (Baseline Modus)



9

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

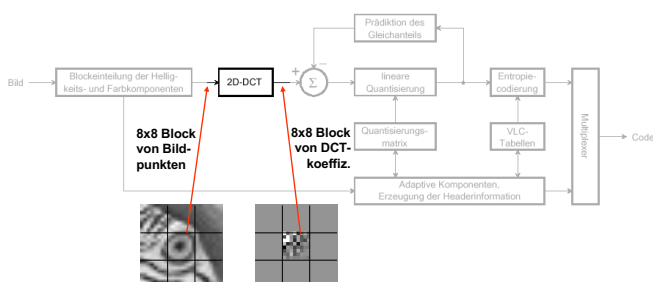
Der JPEG-Standard



10

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel, Klaus Jung

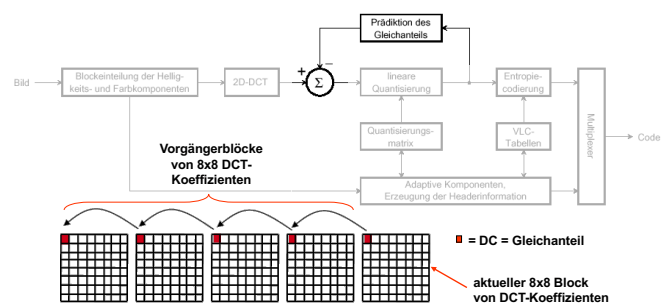
Der JPEG-Standard



11

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

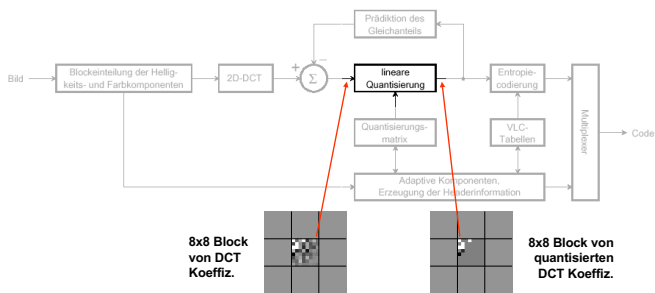
Der JPEG-Standard



12

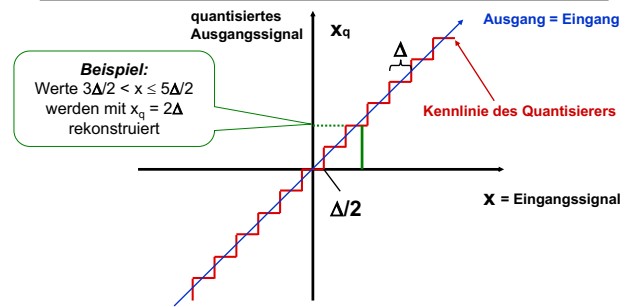
© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Der JPEG-Standard



13 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Lineare Quantisierung



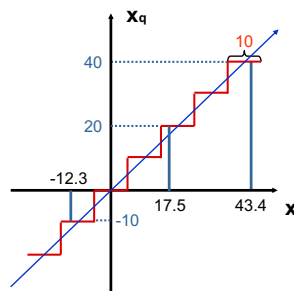
Einteilung in uniforme Quantisierungsintervalle der Breite Δ

14 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Lineare Quantisierung - Beispiel

- Eingangssignal (-12.3, 17.5, 43.4)
- $\Delta = 10$
- Quantisierung:

x	q	$x_q = q \cdot \Delta$
-12.3	-1	-10
17.5	2	20
43.4	4	40



15 © Klaus Jung

JPEG – 8x8 Quantisierungsmatrizen $Q(l,k)$

$$q_{l,k} = \text{Round}(x_{l,k} / Q_{l,k})$$

- Beispiel:

$x = -75.46$ wird zu

$$q = \text{Round}(-75.46 / 19)$$

$$= \text{Round}(-3.9716)$$

$$= -4$$

$q = -4$ wird rekonstruiert zu

$$x_q = -4 \cdot 19 = -76$$

$Q =$

10	16	25	37	51	66	82	100
15	19	28	39	52	67	83	101
20	25	35	45	58	72	88	105
25	30	40	50	63	77	93	110
30	35	45	55	68	82	98	115
35	40	50	60	73	87	103	120
40	45	55	65	78	92	108	125
45	50	60	70	83	97	113	130

$x =$

782.91	44.93	172.52	-35.28	-20.58	35.93	2.88	-3.85
-122.35	-75.46	-7.52	55.00	30.72	-17.73	8.29	1.97
-2.99	-32.77	-57.18	-30.07	1.76	17.63	12.23	-13.57
-7.98	0.06	2.41	-21.28	-31.07	-17.20	-9.08	16.94
3.87	7.07	0.56	5.13	-2.47	-15.09	-17.70	-3.76
-3.77	0.80	-1.46	-3.50	1.48	4.13	-6.32	-18.47
1.78	3.28	4.63	3.27	2.39	-2.31	5.21	11.77
-1.75	0.43	-2.72	-3.05	3.95	-1.83	1.98	3.87

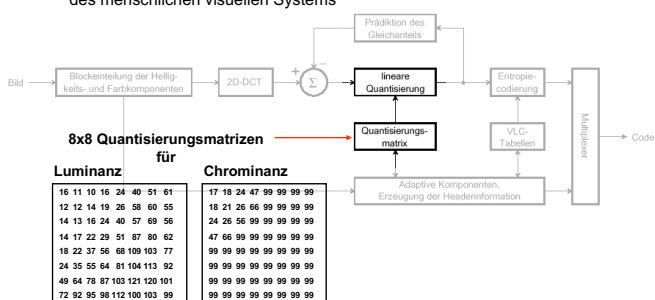
$q =$

78	7	-1	0	1	0	0	0
-8	0	1	1	0	0	0	0
0	-2	-1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

16 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

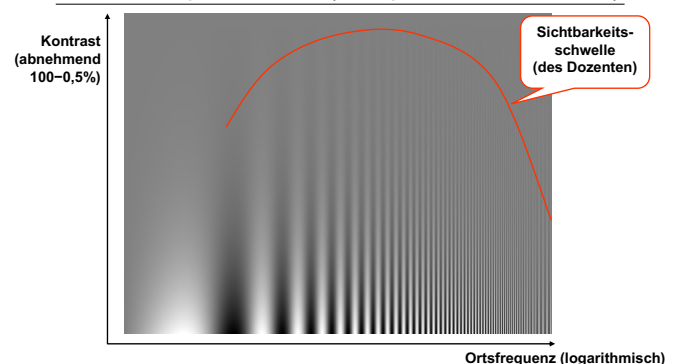
Der JPEG-Standard

- Gewichtete lineare Quantisierung der einzelnen Frequenzen
- Angepasst an die Kontrastempfindlichkeit des menschlichen visuellen Systems



17 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

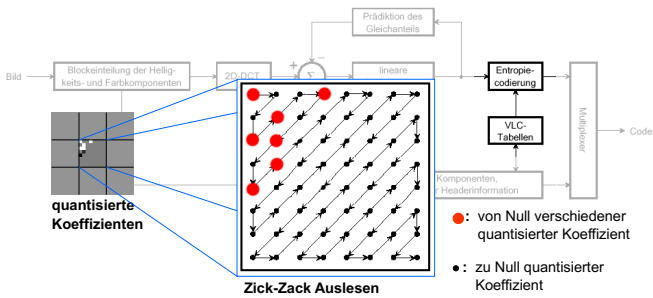
Kontrastempfindlichkeit (Campbell-Robson, 1968)



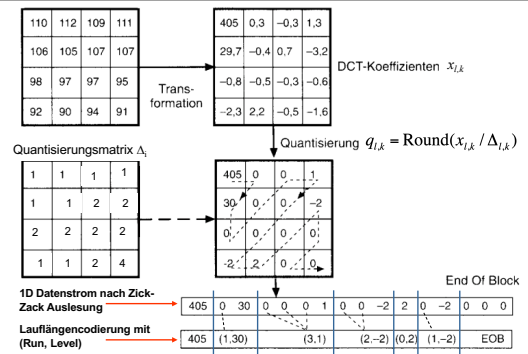
18 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Der JPEG-Standard

- Zick-Zack Auslesen der quantisierten AC Koeffizienten (2D→1D)
- Lauflängencodierung der Nullkoeffizienten



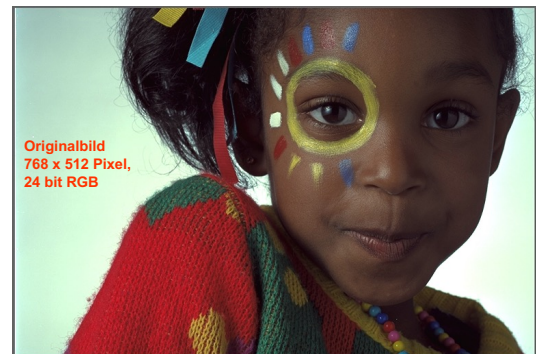
Entropiecodierung von JPEG (Spielzeugbeispiel)



Codierung der (Run,Level)-Paare

- Repräsentierung über einen 8-bit Wert **Run-Size** RRRSSSS
- **RRRR**: 4-bit Wert zur Bestimmung der Lauflänge 0 ... 15
- **SSSS**: 4-bit Wert zur Bestimmung der Betragskategorie („Size“) des Level-Werts
- **Huffman-Codierung** von Run-Size (Baseline Modus)
- Vorzeichen und zusätzliche Bits zur Bestimmung des exakten Level-Werts werden angefügt
- Verwendung von vordefinierten Huffman-Tabellen (einstufige Encodierung; default)
- *Alternativ*: Huffman-Tabellen können auf Statistik des gegebenen Bildsignals angepasst (zweistufige Encodierung) und als Nebeninformation übertragen werden

JPEG Qualitäten (Q: Qualitätsfaktor 1...100)



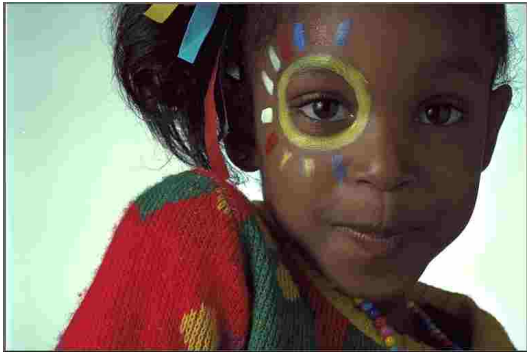
JPEG Qualitäten (Q=50; 32202 B; CR: 36,6:1)



JPEG Qualitäten (Q=25; 19411 B; CR: 60,8:1)



JPEG Qualitäten (Q=12; 10924 B; CR: 108:1)



25 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

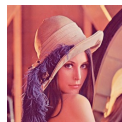
JPEG Qualitäten (Q=6; 6468 B; CR: 182:1)



26 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Testbilder in der Standardisierung

- Vergleichbarkeit von Verfahren durch Standardsatz an Testbildern
 - Z.B. <http://sipi.usc.edu/database/>
- Seit 1972 wurde das Bild „Lena“ (oder „Lenna“) benutzt
 - Zeigt Lena Söderberg *21.03.1951
 - Sehr große Verbreitung (z.B. auch im Lehrbuch von Burger, Burge)
- Bild hat problematischen Ursprung
 - Ausschnitt eines Bildes aus einem Playboy Magazin 1972
 - Gründe, es nicht mehr zu verwenden, siehe z.B. [https://de.wikipedia.org/wiki/Lena_\(Testbild\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Lena_(Testbild))
- Diskussion
 - Wie nehmen Sie das Foto wahr?
 - Wie die Geschichte hinter diesem Bild?
 - Ist es noch zeitgemäß?
 - Sehen Sie einen Diskriminierungsansatz?



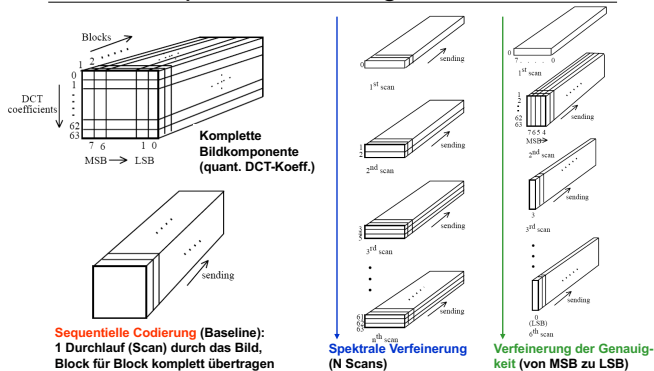
27 © Klaus Jung

JPEG Modi

- Baseline** (Minimale Anforderung an jeden Decoder)
 - 8 bits/sample
 - 8x8 DCT
 - Huffman-Codierung (optional: optimierte Tabellen)
 - Sequentielle (blockweise) Verarbeitung
- Erweiterter sequentieller Modus** (wenig unterstützt)
 - 8 oder 12 bits/sample
 - Wahlweise arithmetische Codierung (statt Huffman)
- Progressiver Modus** (statt sequentieller Verarbeitung)
 - Spektrale Verfeinerung (von tief- zu hochfrequenten DCT-Koeffizienten)
 - Schrittweise Verfeinerung der Genauigkeit aller DCT-Koeffizienten
 - Hierarchische Verfeinerung (progressiv bzgl. Bildauflösung)
- Verlustloser Modus** (wenig unterstützt)
 - DPCM-basiert (keine Verwendung der DCT)

28 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

JPEG Sequentiell vs. Progressiv



29 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

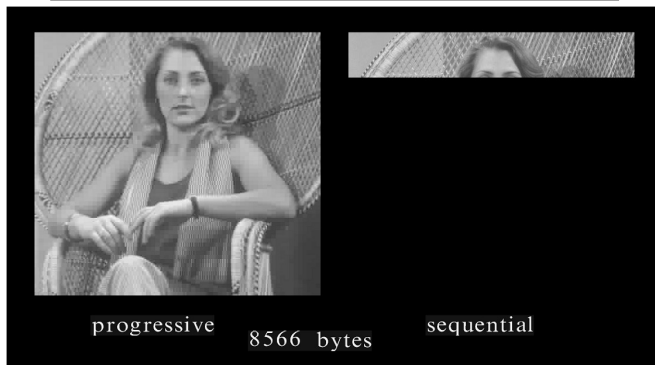
1. Stufe: DC (0.088 bpp)



30 © Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

2. Stufe: +1-10 AC ohne 3 LSBs (0.261 bpp)



31

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

3. Stufe: +11-63 AC ohne 3 LSBs (0.283 bpp)

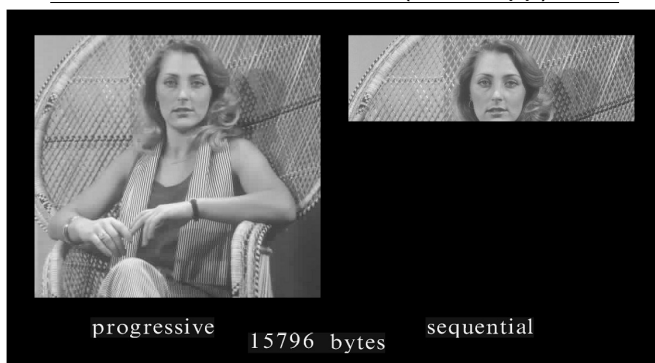


32

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

4. Stufe: +1-63 AC 3. LSB (0.482 bpp)

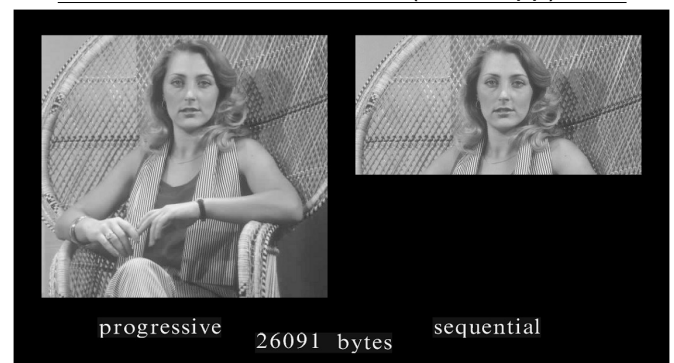


33

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

5. Stufe: +1-63 AC 2. LSB (0.796 bpp)



34

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

6. Stufe: +1-63 AC LSB (1.379 bpp)



35

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel

Quelle: Pennebaker, Mitchell

Literatur- und weitere Informationsquellen

- W. B. Pennebaker and J. Mitchell: **JPEG - Still Image Data Compression Standard**, Van Nostrand Reinhold, 1993.
 - *Die JPEG-Bibel*
- ISO/IEC International Standard 10918-1 bzw. ITU-T Recommendation T.81 (Sept. 1992)
 - <http://www.itu.int/rec/T-REC-T.81-199209-I/en>
- **Hitchhiker's Guide to JPEG compression**: Java-Applet zur Demonstration von Baseline u. Hierarchischem Modus
 - <http://www.sfu.ca/~cjenning/toybox/hjpeg/>
- Offizielle JPEG/JBIG web site:
 - <http://www.jpeg.org/>
- Open-Source Projekt Independent JPEG Group:
 - <http://www.iijg.org/>

36

© Detlev Marpe, Kai Uwe Barthel